

Universidad Nacional
Federico Villarreal



Facultad de Medicina

Semana N° 01:

Encefalitis Autoinmunes

Asignatura: Neurología Clínica

Profesor: Carlos Escalante Gavancho

Octubre 2025

Agenda

- Anticuerpos que afectan al SNC
- Receptores de Glutamato
- Fisiopatología
- Epidemiología
- Factores de riesgo
- Cuadro clínico
- Diagnóstico etiológico
- Pronóstico
- Tratamiento
- Complicaciones
- Bibliografía

Encefalitis Virales

- Las encefalitis virales se producen por la invasión de un virus a las neuronas con destrucción del material genético neuronal con activación de cascadas inflamatorias dentro de un proceso infeccioso activo cuyas características clínicas son:
- Trastorno cognitivo o conductual por más de 24 horas
- Depresión del sensorio
- Fiebre
- Convulsiones
- Signos de focalización
- LCR con pleocitosis de más de 5 células (mononucleares)
- Imágenes de lesiones que captan contraste
- EEG con puntas pseudoperiódicas fronto temporales en caso de Herpes 1, en otros casos lentificación de ondas

ENCEFALITIS VIRAL



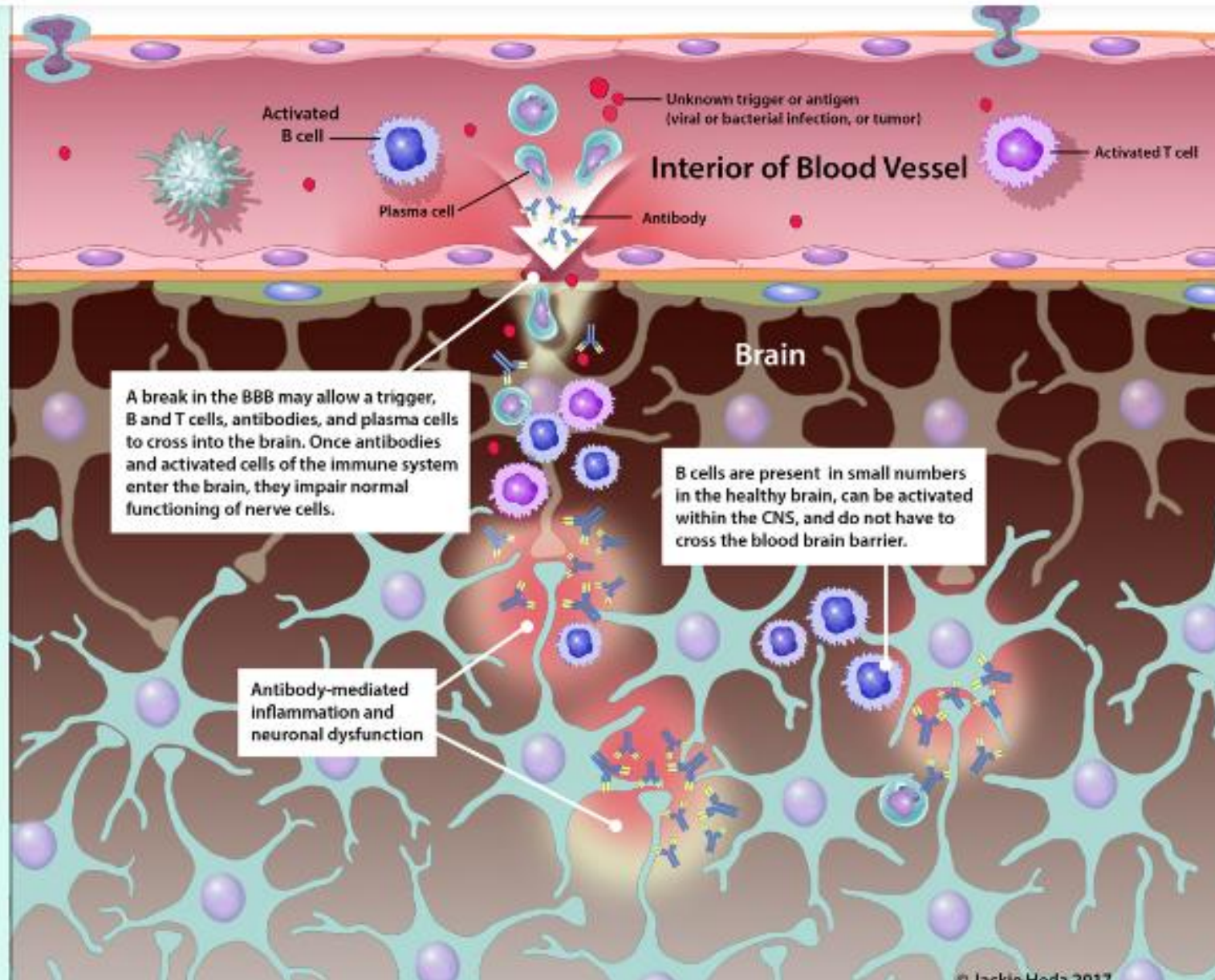
ENCEFALITIS AUTOINMUNES

symptoms result from an overactive immune system.

Autoimmunity occurs when the body's immune system attacks healthy parts of the body. **Encephalitis** is inflammation in the brain caused by an immune response launched outside or inside the central nervous system

Autoimmune encephalitis covers a group of neurological disorders involving the production of antibodies to parts of the CNS, specifically to the receptors on the surface of nerve cells. The first recognized receptor antibody associated with a diagnosis of AE was in 2005 by Dr. Josep Dalmau. In AE antibodies attack and flag parts of the nerve cells as foreign, and an immune response is launched against parts of the nerve.

The inflammation disrupts the normal function of nerve cells and causes a spectrum of neuro-psychiatric symptoms. that are often not responsive to the typical medications for either the neurological symptoms (anti-seizure medications) or the psychiatric symptoms (anti-psychotic medications). Treatment usually requires medications that reduce inflammation and autoimmunity.



Encefalitis Autoinmunes por Anticuerpos que Afectan al SNC

- Anticuerpos que actúan **contra la superficie de las células neuronales** o contra las proteínas sinápticas como por ejemplo anti AMPA-GluR3, **anti NMDA-NR1 y anti NMDA-NR2**, los que pueden generar síndromes encefálicos y epilépticos de evolución algo mas benigna y responden a inmunoterapia y a corticoides; o producir síndromes cerebelosos como los anticuerpos contra canales de potasio dependientes de voltaje, entre otros.
- Anticuerpos que **actúan frente a antígenos intracelulares**, relacionados a **síndromes para neoplásicos** clásicos como los del tipo Hu, Ri, anfifisina, Ma2, Ri, CRMP, que se asocian a diferentes tumores como cáncer de pulmón, seminoma, cáncer de mama; éstos presentan peor pronóstico y tienen mala respuesta a la inmunoterapia y a los corticoides.

Anticuerpos onconeuronales en síndromes neurológicos paraneoplásicos (SNP)

Autoanticuerpos	Síndrome asociado	Tumor asociado
<i>Anticuerpos intracelulares</i>		
Anti-Hu (ANNA-1)	Neuropatía sensitiva Encefalomielitis subaguda Encefalitis límbica, DCP	Próstata, neuroblastoma, CPCP
Anti-Yo (PCA-1)	DCP	Ovario, mama, CPCP
Anti-Ri (ANNA-2)	Opsoclonía-mioclonía Encefalitis de tronco del encéfalo	Mama CPCP Neuroblastoma
Anti-CV2 (CRMP5)	Encefalomielitis Neuropatía motora sensitiva Ataxia cerebelosa	Timoma CPCP
Anti-anfifisina	Síndrome persona rígida (SPR), DCP, LEMS	Mama CPCP
Anti-Tr (PCA-Tr)	DCP	Linfoma de Hodgkin
Anti-Ma2(PMNA2)	Encefalitis límbica, encefalitis mesoencefálica	Testículo, mama, CPCNP
<i>Anticuerpos frente a la membrana neuronal</i>		
Proteína asociada a VGKC:: anti-CASPR-2	Encefalitis límbica Neuromiotonía Síndrome de Morvan	Timoma (73%)

Encefalitis Autoinmunes. J. Dalmau.REV NEUROL 2018;66 (Supl. 2):S1-S6

Tabla. Principales antígenos y síndromes en las encefalitis autoinmunes.

Anticuerpo	Síntomas de presentación	Síndrome principal; otras características	Frecuencia de tumor o cáncer	Tipo de tumor o cáncer
Receptor NMDA	Psiquiátricos (adultos); crisis epilépticas, discinesias (niños)	Encefalitis antirreceptor de NMDA [7,8]	En general, 40%; hasta el 58% en mujeres de 18-45 años	Teratoma ^a
Receptor AMPA	Déficits de memoria, confusión	Encefalitis límbica [13,14]	65%	Timoma, CPCP, otros
Receptor GABA _B	Déficits de memoria, crisis epilépticas	Encefalitis límbica con predominio de crisis epilépticas al inicio [15-17]	50%	CPCP
LGI1	Crisis distónicas faciobraquiales, déficits de memoria	Encefalitis límbica, hiponatremia frecuente, HLA susceptible [18,19]	5-10%	Timoma
CASPR2	Disfunción cognitiva, crisis epilépticas, dolor neuropático, neuromiotonía, ataxia cerebelosa	Síndrome de Morvan; encefalitis límbica [20-22]	En general, 20%; en síndrome de Morvan, 20-50%	Timoma ^b
Receptor GABA _A	Crisis epilépticas, confusión	Encefalitis con crisis epilépticas refractarias, estado epiléptico; alteraciones multifocales córtico-subcorticales en resonancia magnética-FLAIR [23,24]	25%	Timoma, otros
DPPX	Diarrea, pérdida de peso	Encefalitis, hiperecplexia [25-27]	< 10%	Linfoma

Receptor dopamina-2	Letargia, trastorno del movimiento, psicosis, agitación, ataxia	Encefalitis de ganglios de la base (disonía, parkinsonismo, corea, crisis oculogiras) [28]	0%	No disponible
mGluR5	Déficits de memoria, confusión	Encefalitis [29]	55%	Linfoma de Hodgkin
Neurexina-3α	Confusión, crisis epilépticas	Encefalitis [30]	0%	No disponible
IgLON5	Parasomnia, síndrome bulbar, parálisis supranuclear progresiva-like, corea	Trastorno del sueño no REM y REM, disfunción troncoencefálica; HLA susceptible [31,32]	0%	No disponible
VGCC	Inestabilidad de la marcha, debilidad muscular	Ataxia cerebelosa, síndrome miasténico de Lambert-Eaton [4]	50-100%	CPCP
DNER (Tr)	Inestabilidad de la marcha	Ataxia cerebelosa [33,34]	> 90%	Linfoma de Hodgkin
mGluR1	Inestabilidad de la marcha	Ataxia cerebelosa [35,36]	60%	Linfoma de Hodgkin
Receptor glicina	Rigidez muscular, espasmos	Encefalitis progresiva con rigidez y mioclonía, síndrome de la persona rígida, encefalitis [37,38]	< 5%	Timoma, pulmón, linfoma de Hodgkin
Anfifisina	Rigidez muscular, espasmos	Síndrome de la persona rígida, encefalitis [39]	> 90%	Mama, CPCP

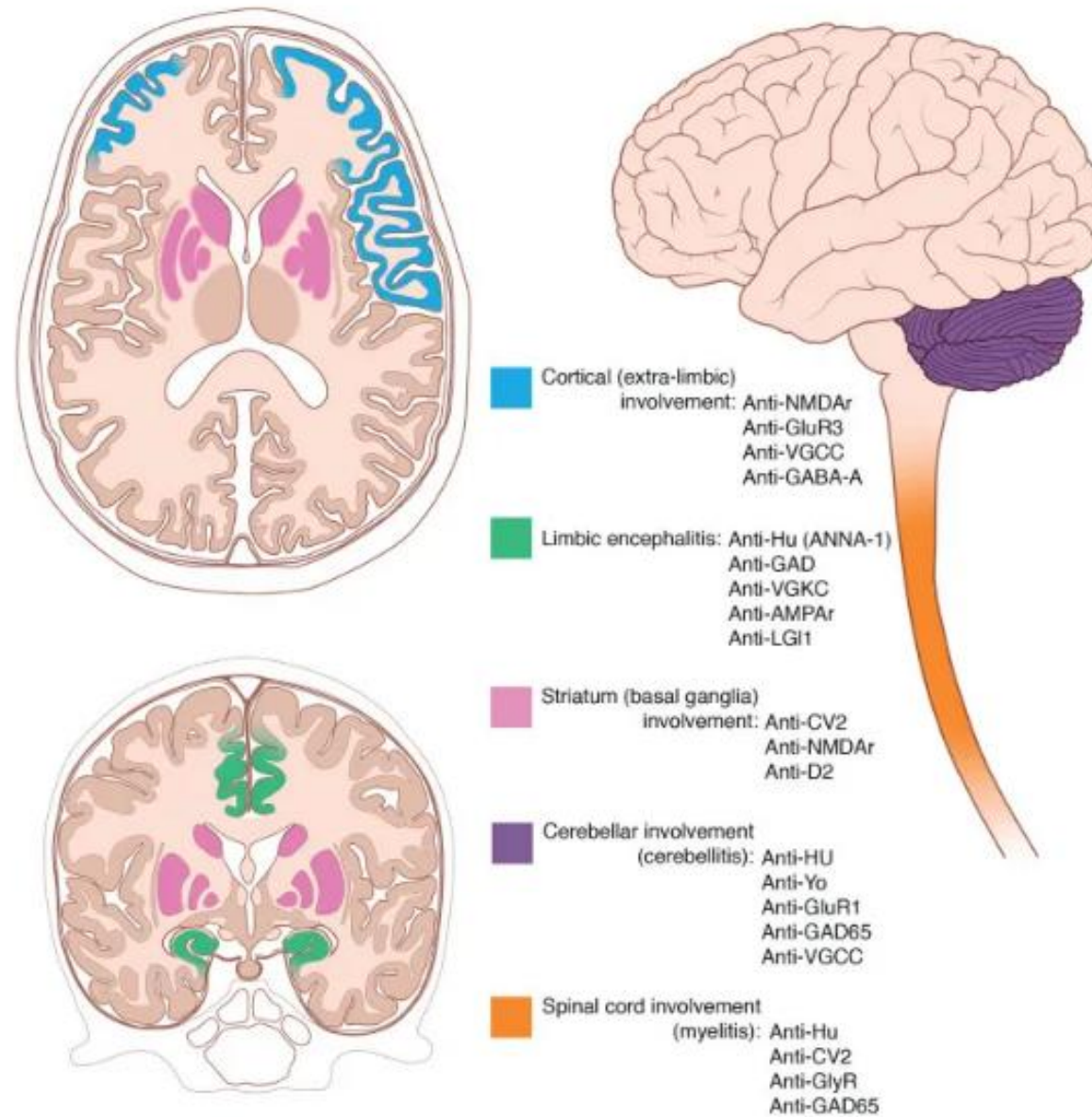


Figure 11.1

Overview of potential regions of involvement in autoimmune encephalitis and the associated autoantibodies.

Diferencias entre Encefalitis Virales y Encefalitis Autoinmunes

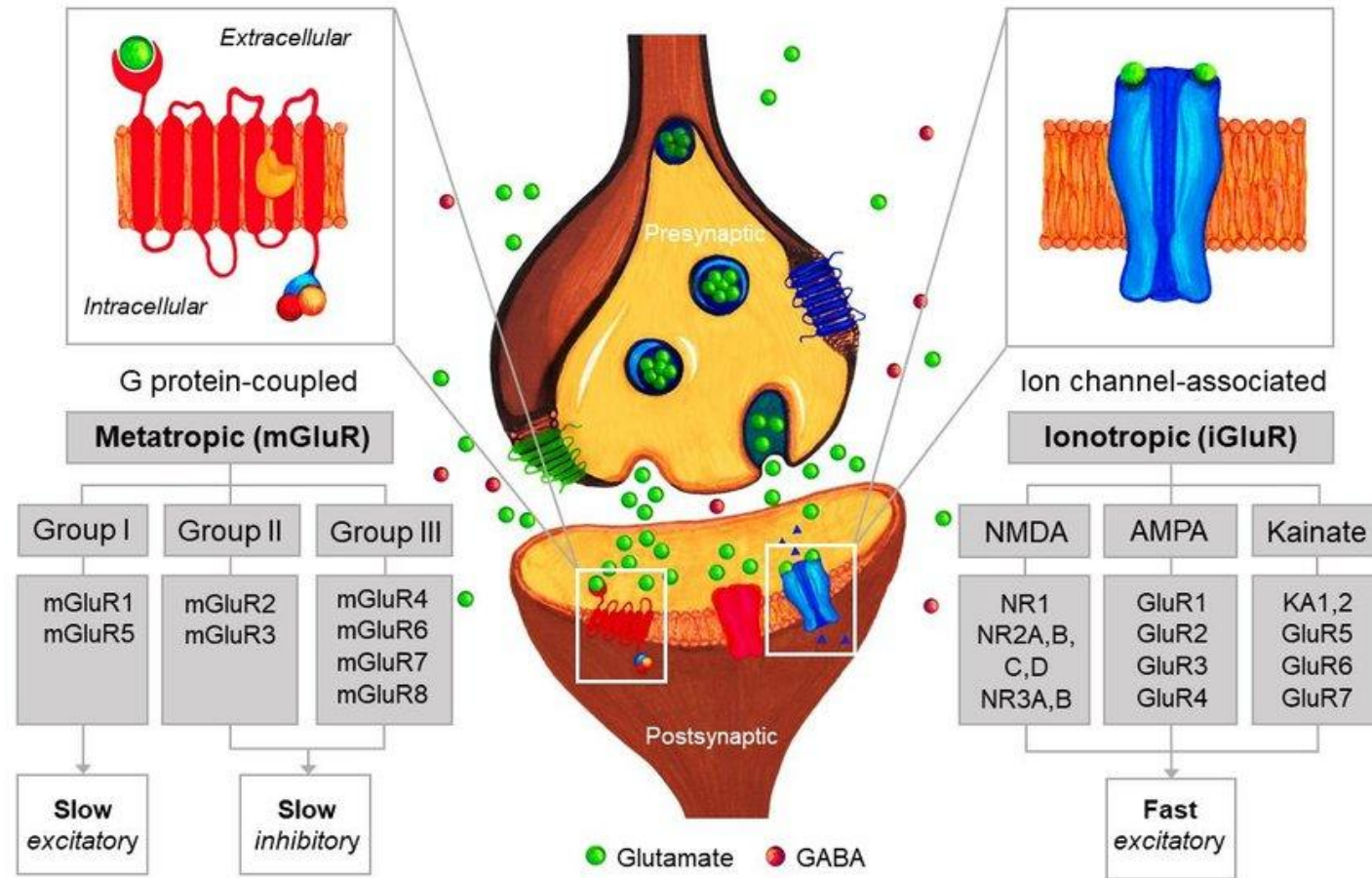
Encefalitis Virales

- Infección viral activa en la neurona que la destruye
- Fiebre
- Trastorno cognitivo y conductual
- Convulsiones
- Signos de focalización
- LCR con pleocitosis mononuclear
- Imágenes con lesiones que captan contraste
- EEG con puntas periódicas fronto temporales (HV) o lentificación
- Dejan secuelas
- La etiología es el virus

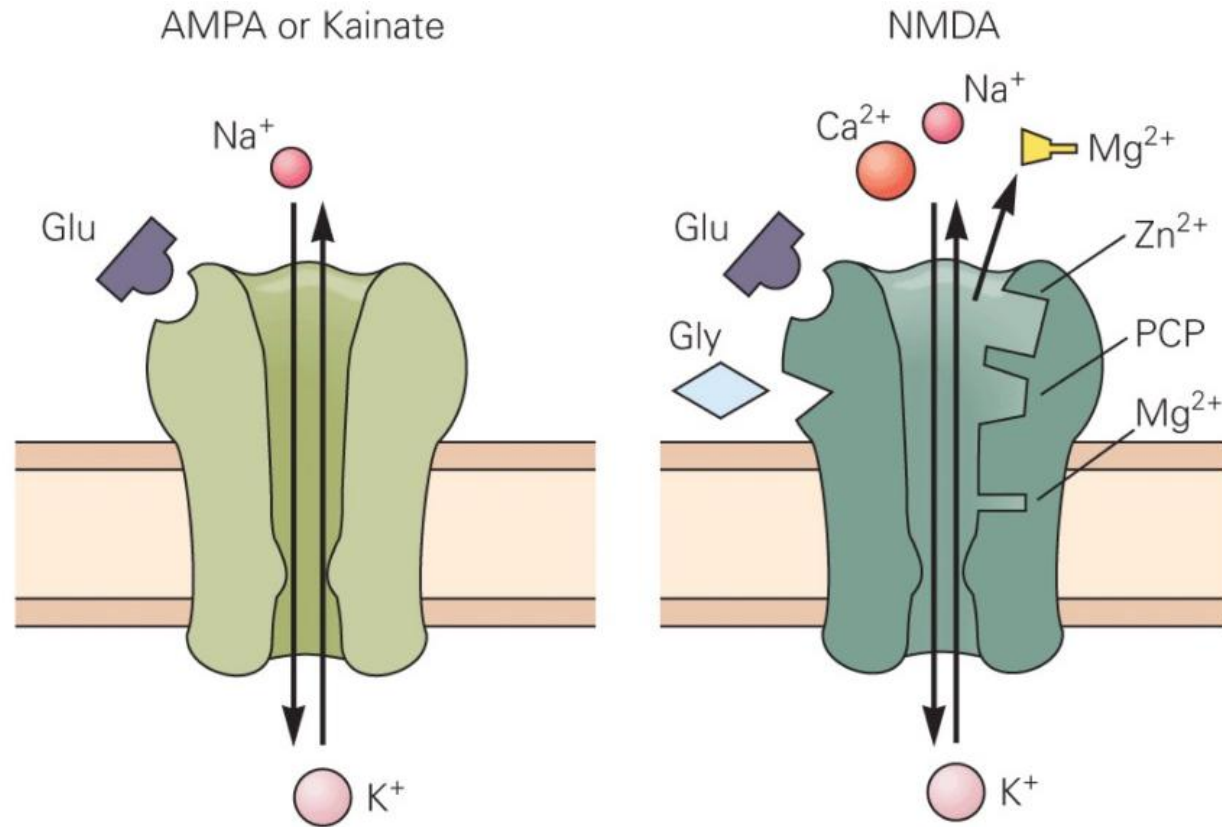
Encefalitis Anti RNMDA

- Infección viral sistémica una o mas semanas antes de los síntomas que genera anticuerpos contra receptores de la membrana
- Sin fiebre
- Trastorno cognitivo y conductual
- Convulsiones
- Signos de focalización
- LCR normal a veces bandas oligoclonales
- Imágenes normales en 50%
- EEG normal o lentificación
- Evolución mas benigna
- La etiología es el anticuerpo contra el receptor

Receptores Metabotrópicos y Ionotrópicos de Glutamato

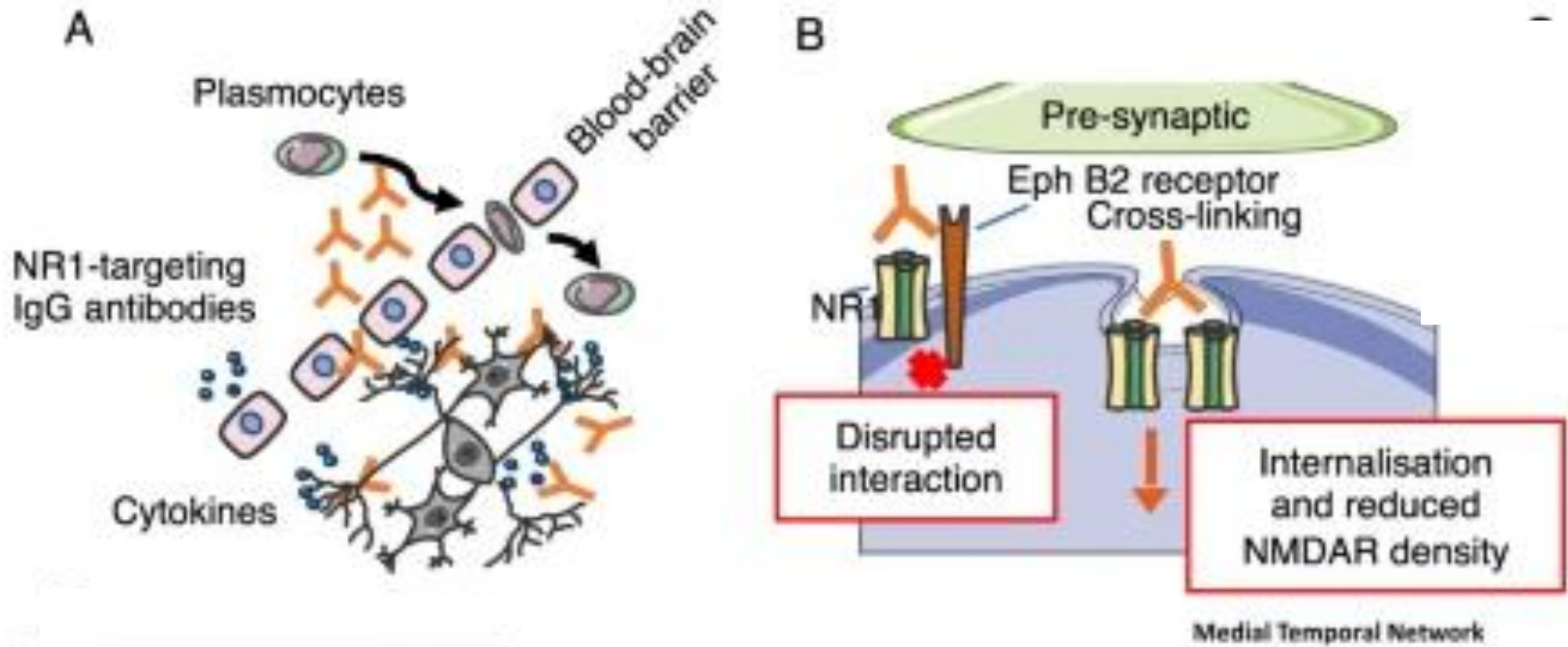


Receptores Ionotrópicos de Glutamato



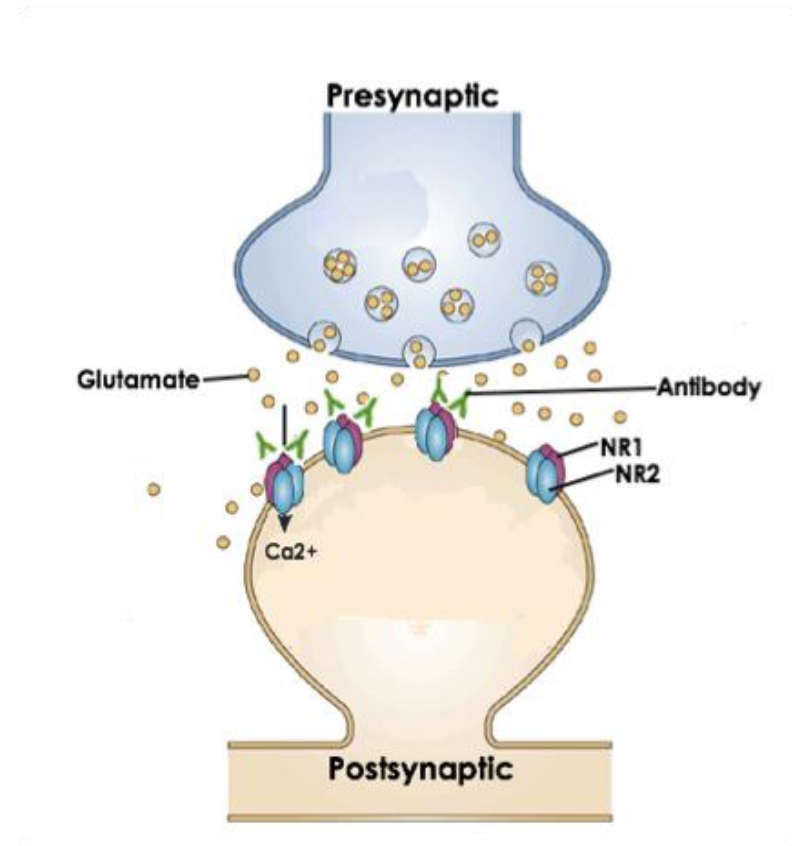
Los receptores NMDA son complejos y tienen sitios de unión independientes para glutamato, glicina, Mg^{2+} , Zn^{2+} y poliaminas. Los canales del receptor NMDA son mas permeables a iones de Ca^{2+} que de Na^+ .

Ataque Contra el Receptor NMDA



Fisiopatología

- Los RNMDA son esenciales en la regulación de la sinaptogénesis y en la remodelación sináptica. Su **activación excesiva** se relaciona con estados de excitotoxicidad.
- En el caso de encefalitis anti RNMDA los síntomas que resultan de los anticuerpos contra los receptores NMDA enfatizan el rol crítico de estos receptores en la cognición, y en el control conductual, motor, respiratorio y autonómico.
- La unión del anticuerpo con el receptor provoca su **internalización** a la célula y conduce a su **hipofunción**. Estos anticuerpos están relacionados con varias enfermedades psiquiátricas, trastornos conductuales, trastornos cognitivos, trastornos motores y posiblemente en asociación con algunos organismos infecciosos.



Epidemiología

- Se considera la segunda causa de encefalitis inmunológicamente mediada (la primera causa es la encefalomielitis aguda diseminada) y según un estudio prospectivo de encefalitis en el Reino Unido constituye el 4% de todas las encefalitis.
- El 80% de los pacientes con este síndrome son mujeres. Se considera que el 40 % de los pacientes diagnosticados con encefalitis por NMDAR son menores de 18 años.
- En un estudio en Estados Unidos, con 81 pacientes con encefalitis por anticuerpos NMDAR, 40% eran niños o adolescentes, y en un pequeño estudio en el Reino Unido, 23% de los pacientes eran menores de 18 años.

Cuadro Clínico en Encefalitis Anti RNMDA

Fase prodrómica: Cerca de un 70% de los pacientes inician con un cuadro prodrómico: cefalea, fiebre y síntomas del tracto respiratorio o digestivo, una o mas semanas antes de las manifestaciones neurológicas.

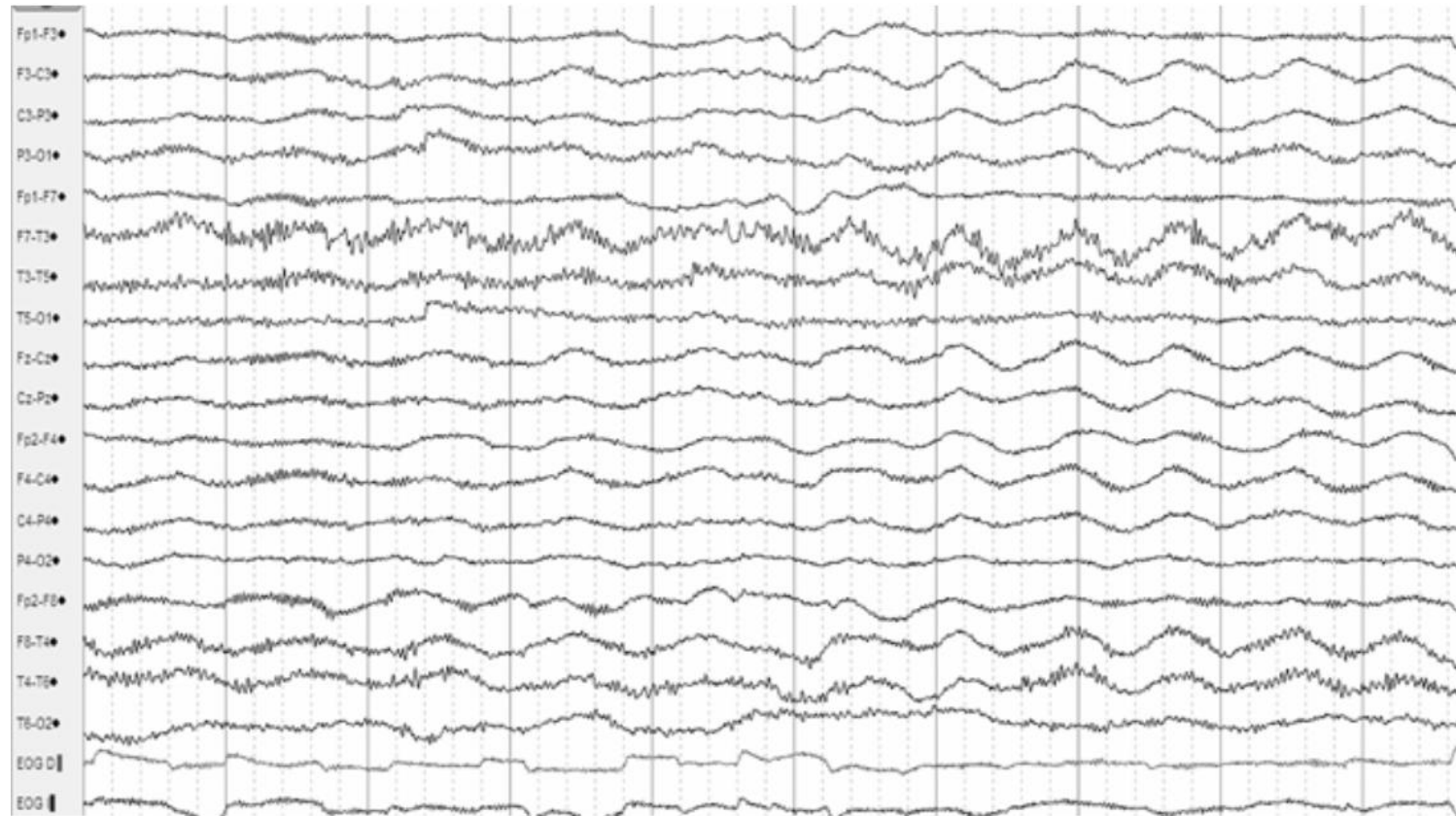
Etapas tempranas (Puede durar 2 semanas): insomnio, psicosis, confusión, amnesia y disfasia, que puede ser confundida fácilmente con un trastorno psiquiátrico.

Una a dos semanas después: movimientos anormales, mutismo, convulsiones, trastornos autonómicos, hipoventilación y compromiso del estado de conciencia que muchas veces requiere terapia intensiva.

Exámenes Auxiliares

- Determinación de Anticuerpos contra los receptores NMDA en suero (75%) o LCR (100%)
- En **LCR**: pleocitosis moderada con predominio linfocítico. Las bandas oligoclonales se detectan frecuentemente en el LCR, pero pueden no estar presentes.
- La RMN en más del 50% de los pacientes, suele ser normal. En caso de estar anormal se observan lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR en el sistema límbico, corteza temporal, tronco cerebral, ganglios basales y cerebelo.
- El EEG muestra actividad lenta difusa y focos epileptogénicos ictales e inter-ictales, que se hacen más evidentes en etapas avanzadas de la enfermedad como las ondas lentas delta en cepillo (delta brush).

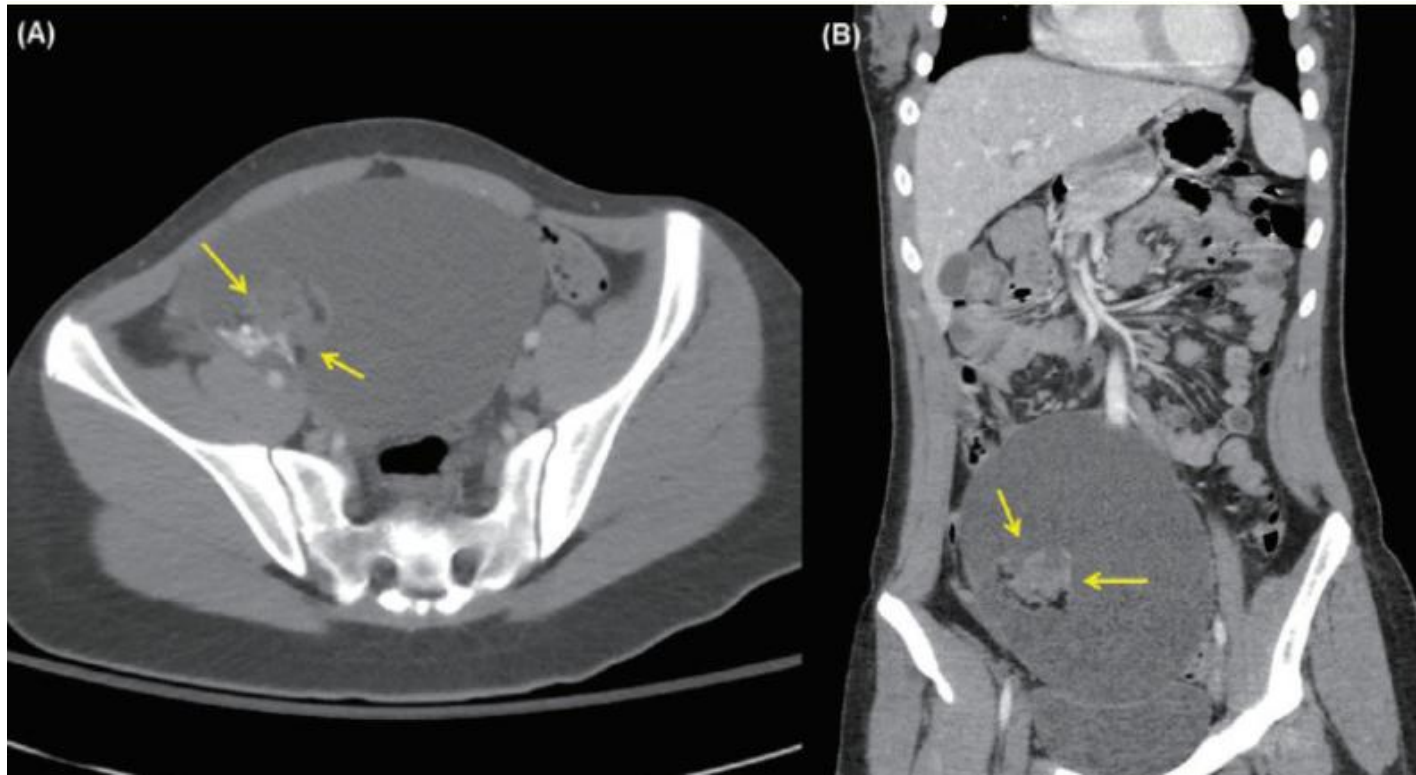
Electroencefalograma



Relación con Tumores

- La asociación con tumores depende de la edad y del sexo,
- Es más frecuente en mujeres mayores de 18 años, quienes en el 56% de los casos presentan teratoma de ovario.
- Se describe un 10% en niñas de 7 a 10 años, asociado al teratoma ovárico
- Es excepcional en niños en relación con un tumor testicular de las células germinales; esta asociación aumenta en niños de 13 a 18 años llegando a un 40%.

Teratoma Ovárico

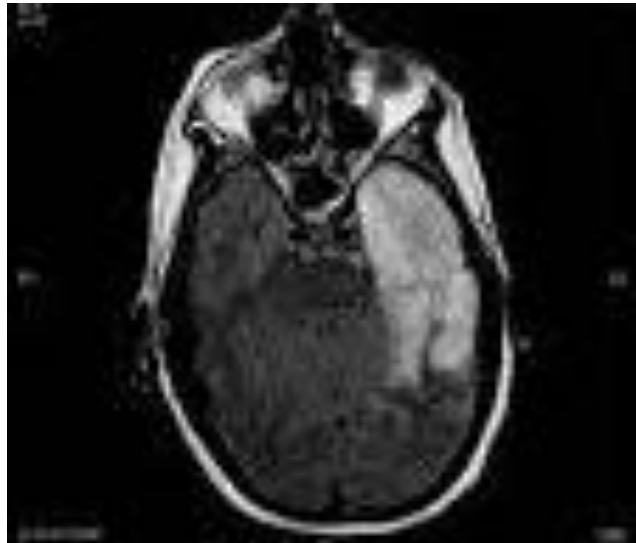


Estudios por imágenes cada 6 meses por dos años

Criterios Diagnósticos para Encefalitis

A. Criterios diagnósticos de encefalitis

1. Encefalopatía (alteración del nivel de conciencia > 24 h, incluye somnolencia, y/o cambios conductuales)
2. Dos o más de los siguientes:
 - a) Fiebre o historia de fiebre
 - b) crisis epilépticas o signos neurológicos focales.
 - c) Pleocitosis del líquido cefalorraquídeo (LCR) (> 4 cel/ μ L)
 - d) EEG sugerente de encefalitis, (enlentecimientos inespecíficos, ondas periódicas, actividad epileptiforme) que no se atribuyan a otra causa
 - e) Alteraciones en las neuroimágenes sugerente de encefalitis (anormalidades del parénquima cerebral de inicio reciente)



Encefalitis Herpética

Criterios Diagnósticos para Encefalitis Anti RNMDA

Probable y Definitiva

Probable

Debe cumplir los 3 criterios

1. Perfil subagudo de < 3 meses de evolución, con 4/6 síntomas:

- a) Alteraciones cognitivas o de la conducta (psiquiátricas)
- b) Alteraciones del habla (mutismo, reducción del lenguaje)
- c) crisis epilépticas
- d) Movimientos anormales, disquinesias, rigidez o posturas anormales.
- e) Disminución del nivel de conciencia
- f) Disfunción autonómica o hipoventilación central

2. Al menos uno de los siguientes exámenes:

- a) EEG anormal: lentitud o desorganización, actividad epileptiforme, extreme delta brush
- b) LCR con pleiocitosis o bandas oligoclonales

3. Exclusión de otras causas

Definitiva

1. Uno o más de los criterios en 1

2. Presencia de AC IgG anti R Glu N1 de NMDA 1

Criterios Diagnósticos de Encefalitis Autoinmune Posible y Encefalitis Límbica Definitiva

B. Criterios diagnósticos para encefalitis autoinmune (posible)

Debe cumplir los 3 criterios

1. Perfil subagudo < 3 meses de evolución:

Déficit en la memoria de trabajo, alteración del estado mental o síntomas psiquiátricos

2. Al menos uno de los siguientes:

a) Nuevos hallazgos focales del SNC

b) Crisis epilépticas no explicadas por epilepsia antigua

c) Pleiocitosis del LCR > 4 cel/ μ L.

d) RM de cerebro sugerente de encefalitis (hiperintensidad en T2 o flair de lóbulo temporal medial, compromiso multifocal de sustancia gris, blanca o ambas compatible con desmielinización o inflamación) ([Figura 1](#))

3. Exclusión de otras causas

C. Criterios diagnósticos para encefalitis límbica definitiva

Debe cumplir los 4 criterios (pueden ser 3 más la presencia de anticuerpos antineuronales o anti onconeurales)

1. Perfil subagudo < 3 meses de evolución:

Déficit en la memoria de trabajo y corto plazo, síntomas psiquiátricos, crisis epilépticas

2. RM de cerebro con hiperintensidad en T2 o Flair restringido al lóbulo temporal medial bilateral

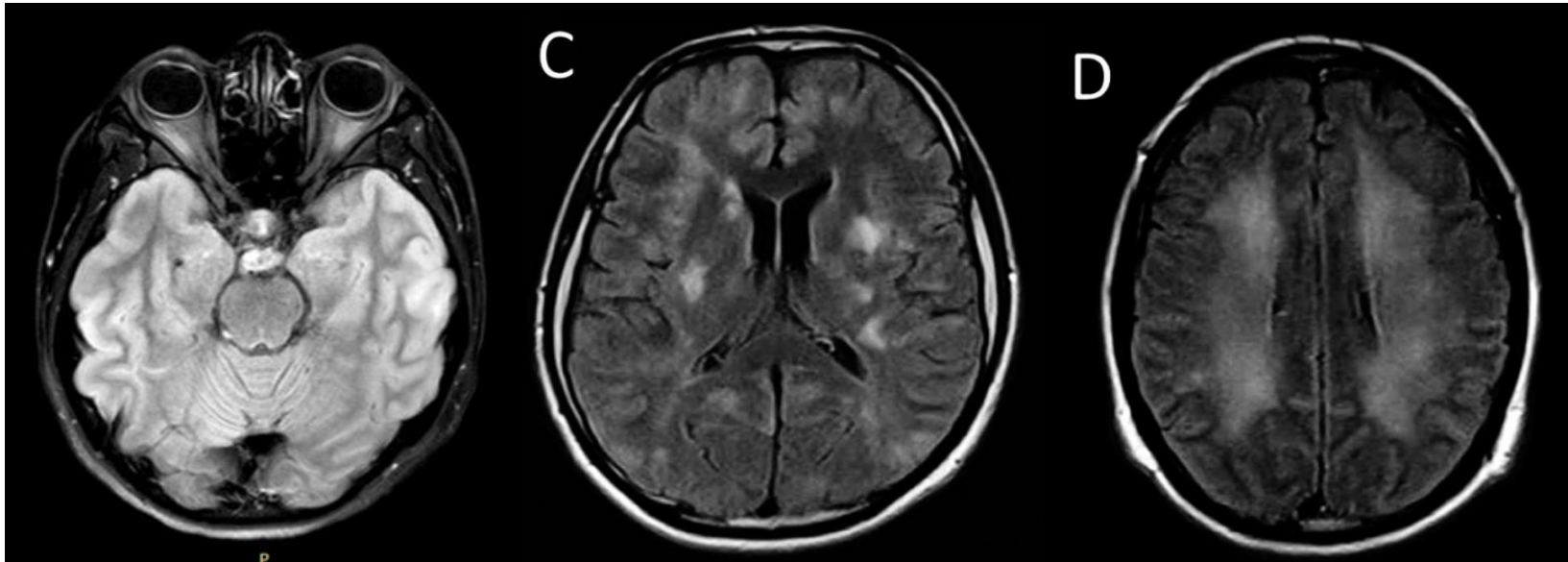
3. Al menos uno de los siguientes:

a. Pleiocitosis del LCR > 4 cel/ μ L

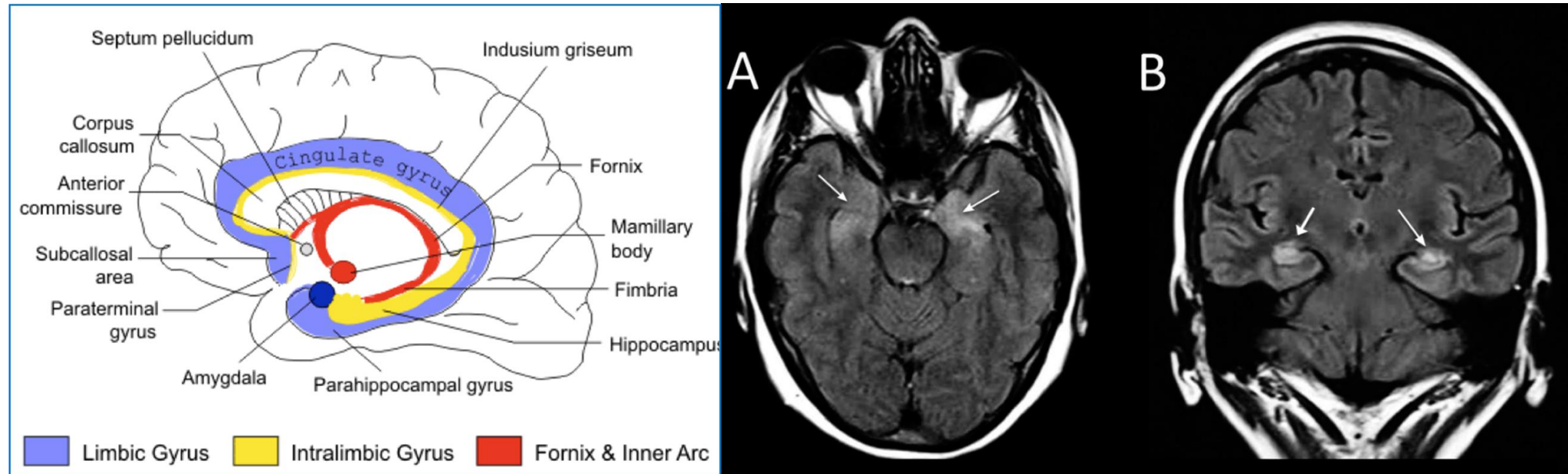
b. EEG con actividad lenta o epiléptica en los lóbulos temporales

4. Exclusión de otras causas

Encefalitis Autoimune



Encefalitis Límbica



Pronostico

Los pacientes con etiología paraneoplásica tienen mejor evolución, especialmente si se someten a resección tumoral más inmunoterapia.

Las recaídas ocurren frecuentemente en pacientes sin patología paraneoplásica y tienen características clínicas similares al episodio primario.

Las causas de recaída pueden ser tratamiento inadecuado en el primer episodio o presencia de tumores ocultos.

Complicaciones

Inmediatas: El Estado Convulsivo Refractario y Disautonomías (apnea), son las complicaciones más graves, que requieren terapia intensiva en la unidad de UCI y que comprometen la vida del paciente.

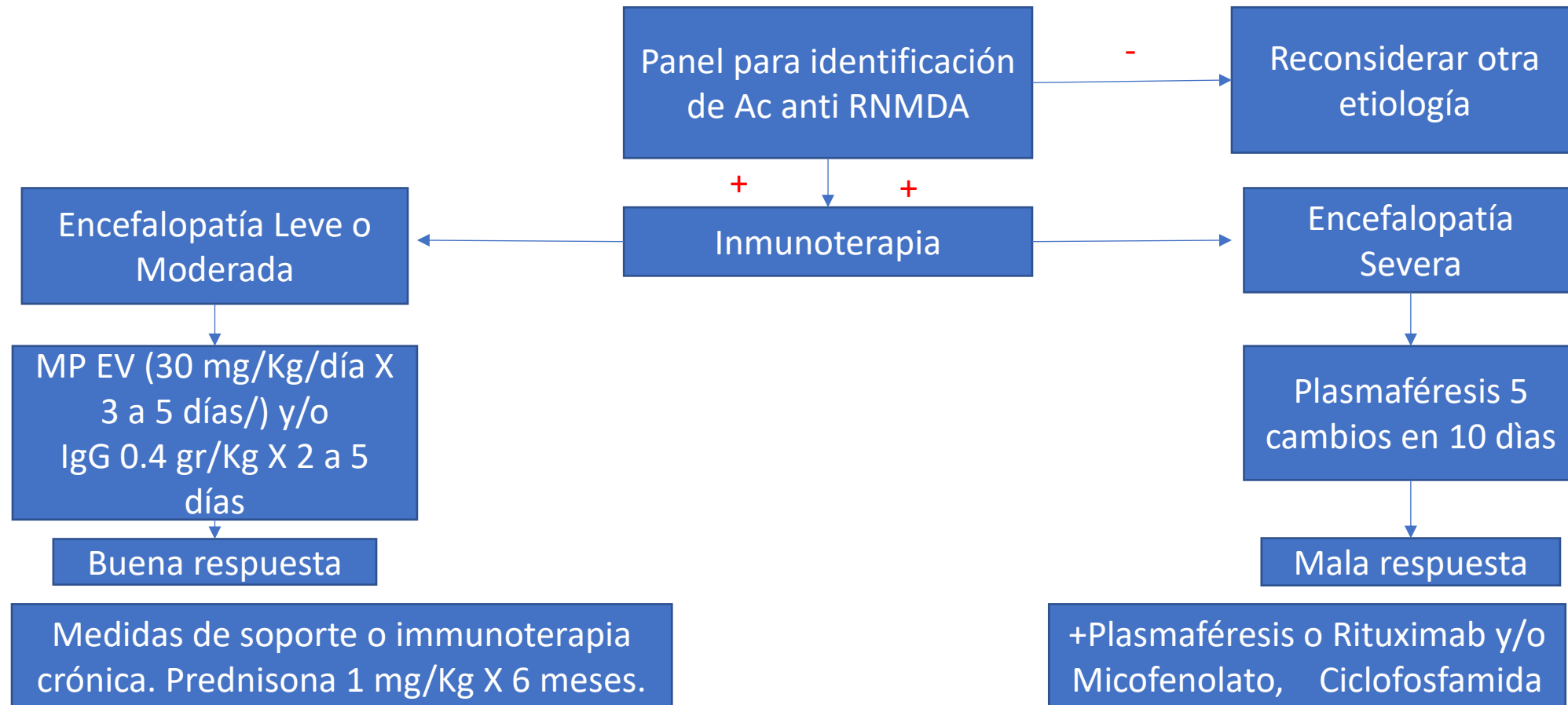
Mediata: Epilepsia, trastornos cognitivos, del aprendizaje y de la conducta, son las más frecuentes a mediano y largo plazo, que requieren tratamiento y seguimiento especializado.

Sospecha de EA por:

- a) LCR (pleocitosis linfocítica o bandas oligoclonales y/o
- b) RMN y/o
- c) Neuropatología

Elementos de soporte para sospecha Dx:

- Patrón EEG sospechoso
- Exclusión de otras patologías tóxicas, traumáticas, etc.



Bibliografía

- 1) GONZÁLEZ M, JADRAQUE R, SEMPERE A, MARTÍNEZ P, JOVER J, GÓMEZ F. Encefalitis antirreceptor de NMDA: dos casos pediátricos. RevNeurol 2013; 57 (11): 504-508.
- 2) DALMAU J, TÜZÜN E, WU HY, MASJUAN J, ROSSI JE, VOLOSCHIN A, BAEHRING JM, SHIMAZAKI H, KOIDE R, KING D, MASON W, SANSING LH, DICHTER MA, ROSENFELD MR, LYNCH DR. Paraneoplastic Anti-N-methyl-D-aspartate Receptor Encephalitis Associated with Ovarian Teratoma, Ann Neurol. 2007; 61(1): 25–36.
- 3) GONZÁLEZ-VALCÁRCEL J, ROSENFELD M.R, DALMAU J. Diagnóstico diferencial en la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, Neurologia. 2010; 25(7): 409–413.
- 4) TITULAER MJ, MCCracken L, GABILONDO I, ARMANGUE T, GLASER C, LIZUKA T, ET AL. Treatment and prognostic factors for long-term outcome in patients with anti-NMDA receptorencephalitis: an observational cohort study. Lancet 2013; 12:157-65.
- 5) DALMAU J, LANCASTER E, MARTINEZ-HERNANDEZ E, ROSENFELD MR, BALICE-GORDON R. Clinical experience and laboratory investigations in patients with anti- NMDAR encephalitis. Lancet Neurol. 2011; 10(1): 63–74. doi:10.1016/S1474-4422(10)70253-2.
- 6) ARMANGUE T, PETIT-PEDROL M, DALMAU J. Autoimmune encephalitis in children. J Child Neurol. 2012;27(11):1460-9. doi: 10.1177/0883073812448838. Epub 2012 Aug 29.
- 7) FLORANCE NR, DAVIS RL, LAM C, ET AL. Anti-N-methyl- D-aspartate receptor (NMDAR) encephalitis in children and adolescents. Ann Neurol. 2009;66:11–18.
- 8) GABLE MS, GAVALI S, RADNER A, TILLEY DH, LEE B, DYNER L, ET AL. Anti-NMDA receptor encephalitis: report of ten cases and comparison with viral encephalitis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2009; 28:1421–9. [PubMed: 19718525]
- 9) TÜZÜN E E, DALMAU J. Limbic encephalitis and variants: classification, diagnosis and treatment. Neurologist. 2007; 13:261–71. [PubMed: 17848866]
- 10) ARMANGUE T, TITULAER MJ, MALAGA I, BATALLER L, GABILONDO I, GRAUS F, DALMAU J. Pediatric anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis-clinical analysis and novel findings in a series of 20 patients. J Pediatr. 2013; 162: 850-856 e852.
- 11) HOLE M, LENNON V, COHEN M, SOKOL D. NMDA Receptor Encephalitis: Late Treatment Also Effective. Pediatr Neurol. 2014 Jan;50(1):115-6. doi: 10.1016/j.pediatrneurol. 2013.08.012. Epub 2013 Oct 8.